西南交通大學
Southwest Jiaotong University

五轴数控机床RTCP误差测量系统开发

机床静态误差辨识分析

—— 汇报人：张经纬 ——

小组成员：王一佳、徐佳芊、江红霖、
汪晨、邓琪雯、樊立伟、张经纬

目录

01 实训概述-目的与意义

02 实训内容-计划与安排

03 实训过程

04 总结

CONTENTS

01

实训概述-目的与意义

实训概述-目的与意义

实训目的

1. 分析与辨识C轴转角定位误差
2. 采用更稳健的算法优化误差模型
3. 进行不确定性分析
4. 依据标准评定误差

实训意义

五轴联动数控机床的研发与使用逐渐成为行业发展的主流趋势，广泛应用于航空航天、汽车制造、船舶工业等对加工精度要求极高的领域。

深入研究机床的几何误差，并通过有效的辨识与补偿措施可以**减少其对加工精度的负面影响，提高机床的加工精度。**

02

实训内容-计划与安排

实训内容-时间计划

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

第1-2周
初步接触、了解选题内容

第3-4周
小组成员阅读指导老师提供的材料与文献

第5周
指导老师线下演示实训内容

第6-7周
小组成员各自分工任务，完成各自部分并汇总

第8周
撰写报告、制作答辩ppt

实训内容-分工安排

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

01 需求分析与文献搜集

该部分任务为：分析本次实训的任务需求即完成对机床C轴静态误差的辨析与分析，并搜集相关文献参考（ISO 230-7：2006）。

该部分负责人：
邓琪雯、江红霖

02 运行程序与结果分析

该部分任务为：对已有程序进行算法改写并使用Matlab运行程序进行数据拟合，并对结果进行可靠性验证与定量评估分析。

该部分负责人：
王一佳、张经纬、徐佳芊

03 报告撰写与PPT制作

该部分任务为：根据成员的工作成果进行汇总，撰写完整报告，制作答辩PPT，进行成果展示。

该部分负责人：
樊立伟、汪晨

03

实训过程

实训过程：需求分析

◆ 主要任务与最终目标

主要任务为完成**对机床C轴静态误差的辨析与分析**，提升实验结果的鲁棒性。

最终目标是建立一套能够准确、稳定地描述机床 C 轴旋转误差的分析方法，验证 RANSAC 拟合在小比例离群点条件下的优势，并通过不确定度评定来证明算法改进的效果在统计上是显著的。

实验完成后，所得算法与结果可为后续机床精度检测、误差补偿及旋转部件几何评定提供可靠的数据支撑和技术参考。

◆ 数据处理阶段的重点

在数据处理阶段，研究的重点是**比较不同圆拟合算法在旋转轴误差辨析中的表现**。实验在保留原有测量流程和数据结构的基础上，引入了 RANSAC算法来进行圆拟合。在改进算法后重新计算圆心、半径、圆度误差以及与 A、B 轴的垂直度误差等关键参数，并将结果与最小二乘法进行对比。

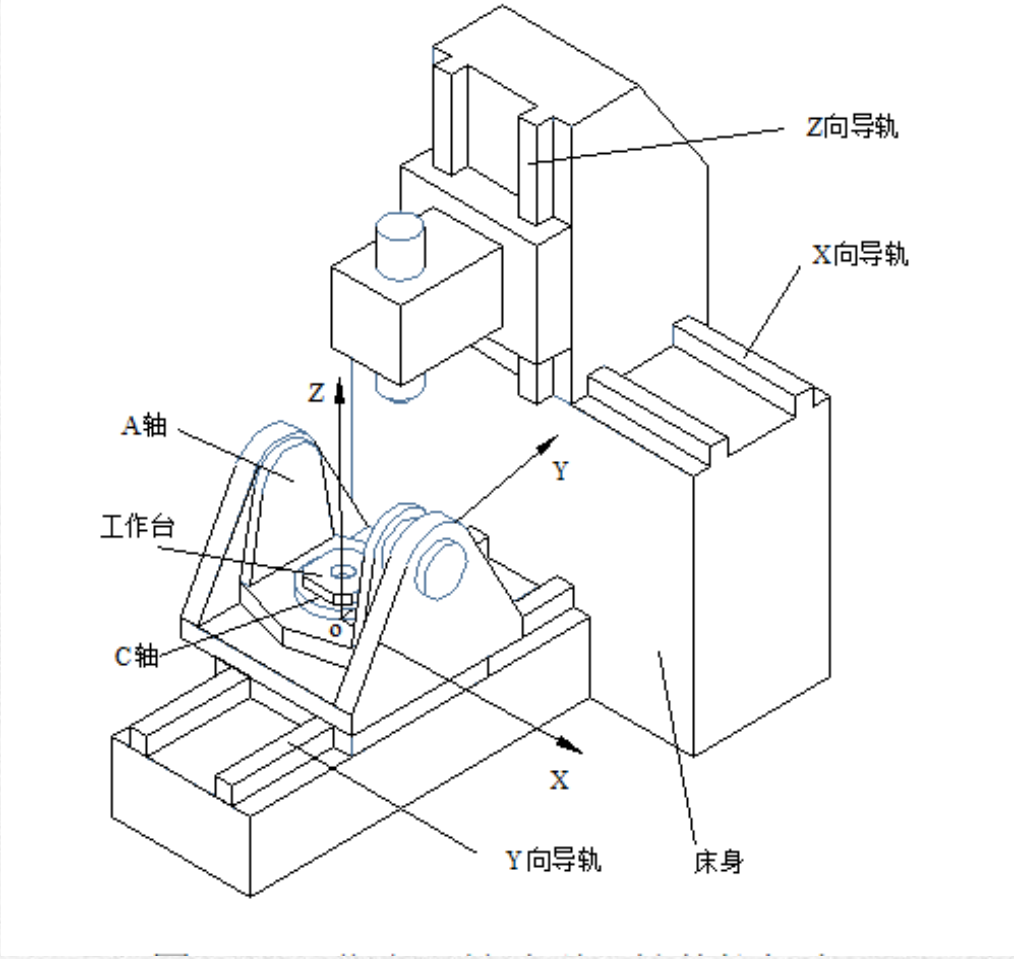
实训过程：机床结构分析与测量坐标系设定

机床结构分析

CAYFXZ型工作台双转动五轴数控机床的运动链结构为：床身—X轴—Z轴—刀具，以及床身—Y轴—A旋转轴—C旋转轴—工作台。该结构具有典型的双旋转轴布置，适用于复杂曲面零件的加工。

测量坐标系的设定

以C旋转轴为例，在其安装端面建立测量坐标系。原点O~C~为C旋转轴理论轴线与工作台面的交点，坐标轴X、Y、Z分别与机床坐标系对应轴平行。同理，A旋转轴测量坐标系以A轴与C轴轴线交点O~A~为原点，建立平行于机床坐标系的参考系。



双转动五轴数控机床

算法原理对比

采用最小二乘平面圆拟合法与RANSAC（Random Sample Consensus）算法进行对比分析，以实现旋转轴结构误差的精确提取。

最小二乘法

一种经典的数学优化方法，设拟合圆的圆心坐标为(A,B)，半径为R，则圆方程为：$(x-A)^2+(y-B)^2=R^2$ 通过构造误差函数$\Delta q_j=d_j^2-R^2$并最小化误差平方和$Q=\sum\Delta q_j^2$，利用偏导数为零的条件建立线性方程组，可求解圆心位置与半径。该方法**计算效率高**，适用于**数据质量较好**的情况，但**对异常值较为敏感**，个别偏离较大的测量点可能导致拟合结果失真。

RANSAC

一种基于迭代抽样的鲁棒拟合方法，其核心思想是“先寻找内点，再基于内点拟合模型”。步骤为：随机抽样、临时模型拟合、内点识别、迭代优化、最终拟合。RANSAC算法对异常值具有极强的鲁棒性，能够有效处理实际测量中因传感器噪声、人为误差或环境干扰导致的离群点。其**计算量较大**，但在数据污染率较高的情况下，拟合精度显著优于最小二乘法。

实训过程：测试过程

算法对比实验

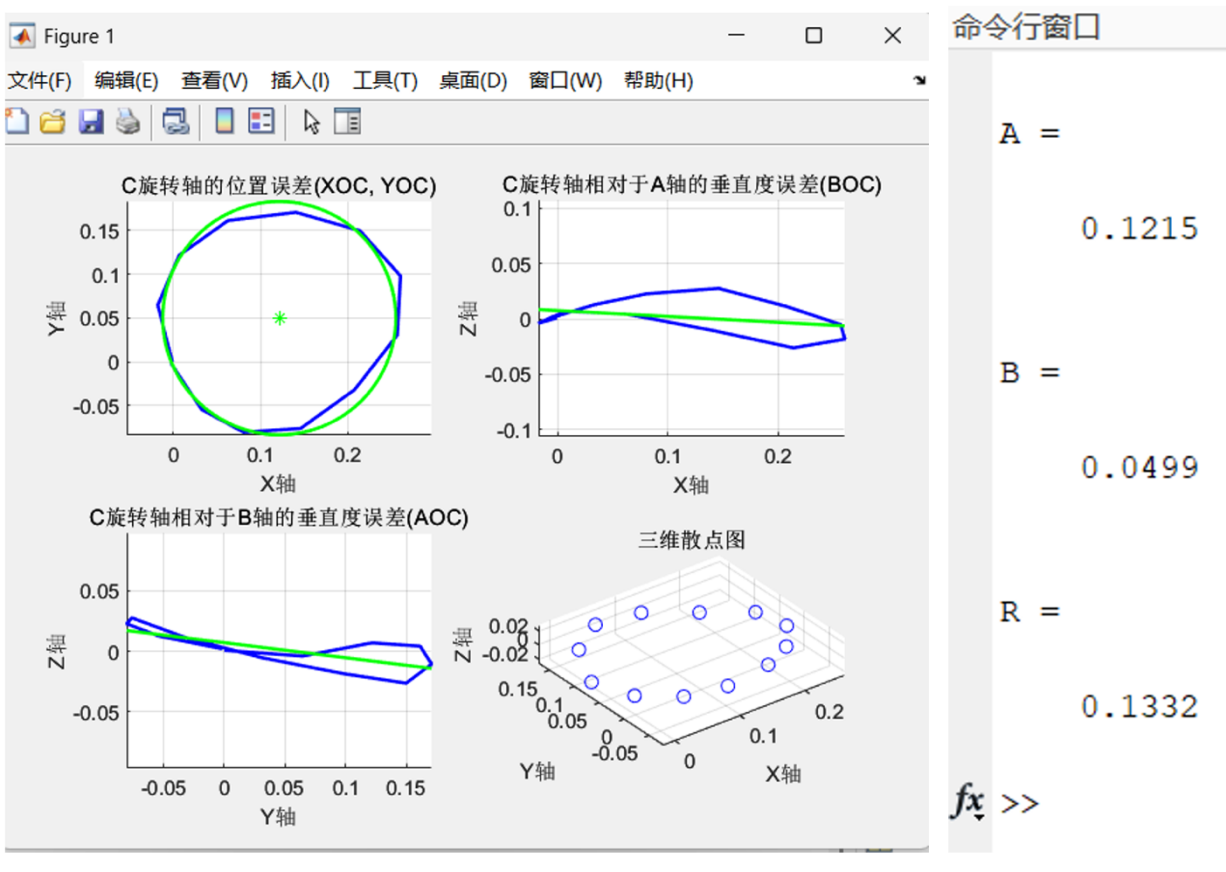
实验采用控制变量法，通过模拟不同噪声环境和数据异常条件，量化分析两种算法的适应性与鲁棒性。

◆ 最小二乘平面圆拟合算法

Step1:数据准备与读取

Step2：建立圆曲线方程模型

Step3：通过构造误差函数进行最小二乘优化，建立目标函数，通过求解偏导数方程组得到线性方程组，并通过最小二乘法求解，得到垂直度误差参数



最小二乘平面拟合圆算法运行结果

实训过程：测试过程

算法

◆ R

Ste

准数

Ste

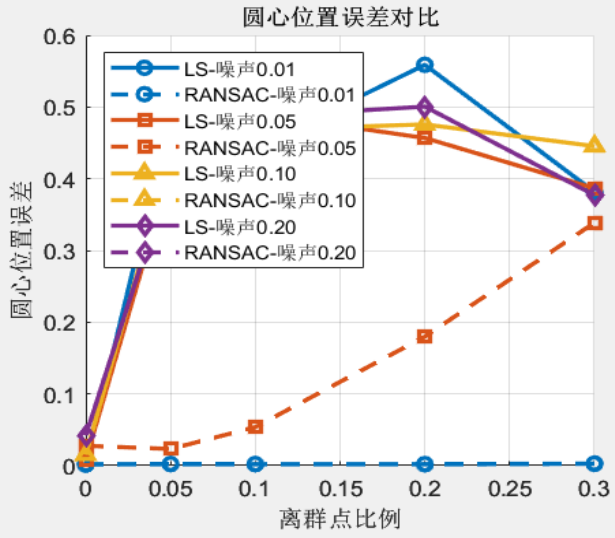
斯噪

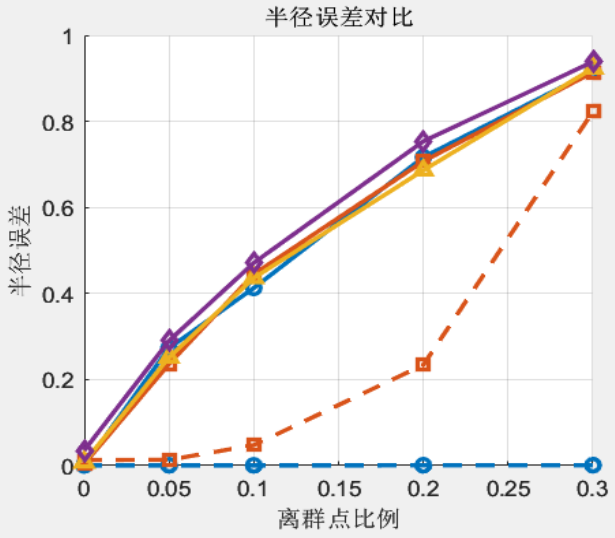
Ste

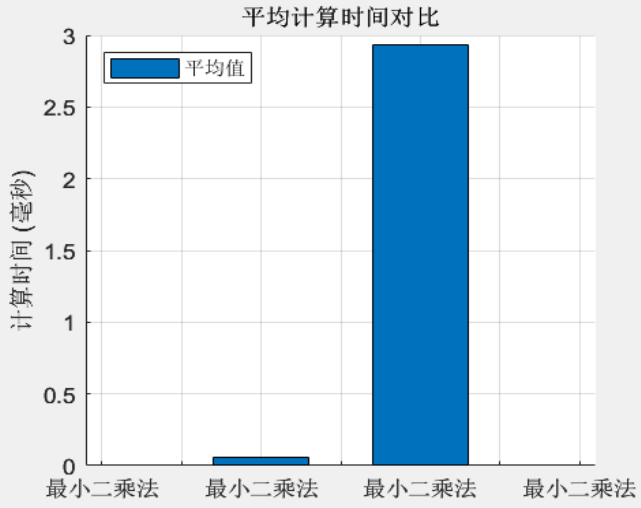
分别

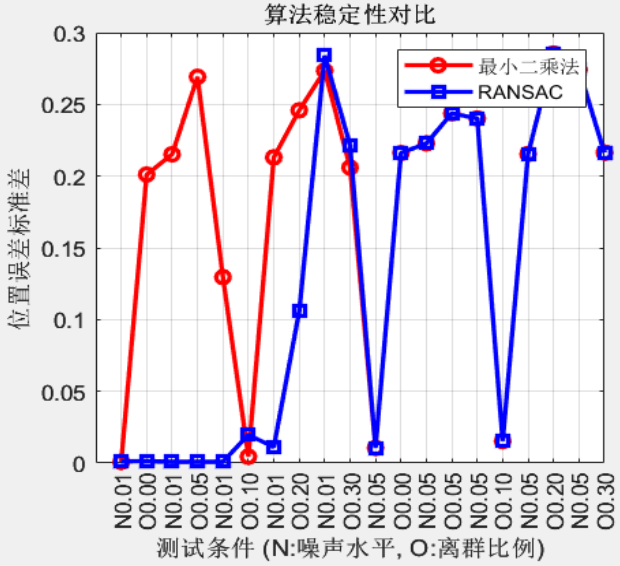
拟合

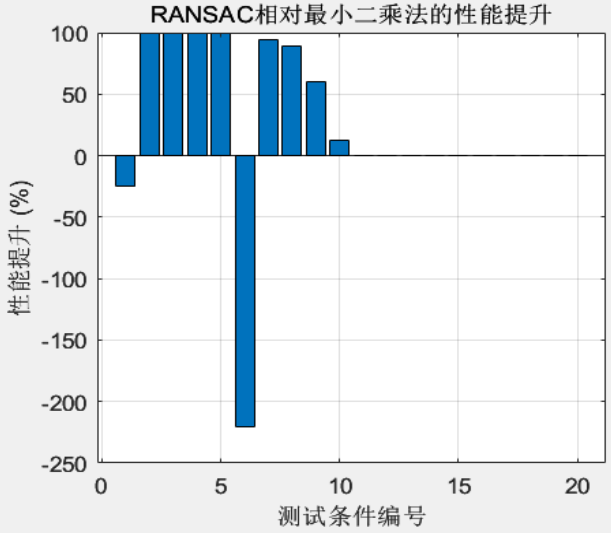
Ste

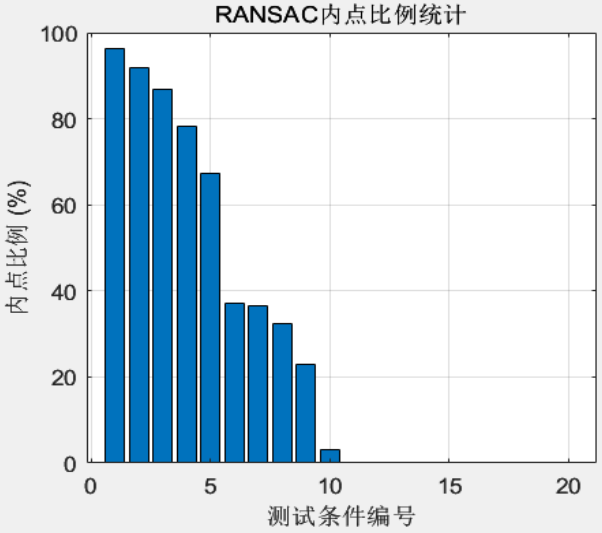












实训过程：结果与分析

从两种算法的拟合结果来看，最小二乘法得到的圆心坐标为(0.1215，0.0499)mm，RANSAC算法得到的圆心坐标为(0.119129，0.048150)mm。两者在X方向相差和在Y方向相差均不大，总体欧氏距离偏差为0.002976mm。这一差异水平表明，在当前测量数据质量条件下，两种算法获得的位移偏离误差辨识结果**具有良好的一致性**。在半径拟合方面，最小二乘法得到R=0.1332mm，RANSAC算法得到R=0.134092mm，两者相差仅0.000892mm，相对误差为0.67%。值得注意的是，**RANSAC算法识别出的内点比例达到100%，说明当前测量数据质量较高，未出现明显异常点**，这是两种算法结果相近的重要原因。

在鲁棒性方面，**RANSAC算法展现出明显优势**。计算效率对比显示，最小二乘法基于解析解，计算速度快；RANSAC算法由于需要多次迭代抽样，计算复杂度较高，但在实际工程应用中，两种算法的计算时间均能满足实时性要求。

实训过程：结果与分析

综上，提供的C旋转轴测量数据质量较好，异常点较少，这是两种算法结果相近的主要原因。但在实际工业测量环境中，由于传感器噪声、环境振动等因素，测量数据往往包含更多异常值，此时RANSAC算法的优势将更加明显。

从工程应用角度考虑，建议根据具体测量条件和精度要求选择合适的算法。在数据质量可控、测量环境稳定的情况下，可采用计算效率更高的最小二乘法；在测量环境复杂、数据质量难以保证的场景下，推荐使用鲁棒性更强的RANSAC算法，以确保误差辨识结果的可靠性。

04

实训总结

实训总结

项目完成情况

- 成功实现了C轴转角定位误差的精确辨识。
- 成功引入并验证了RANSAC算法的优越性。
- 完成了全面的不确定性分析依据标准。
- 完成了误差评定。

问题解决情况

在实训过程中团队遇到了诸多问题，但都在讨论中一一解决。例如：对不确定度评定流程不熟悉。

解决方案：组员共同学习了相关国际标准，明确了A类和B类不确定度的来源与合成方法，成功完成了符合规范的报告。

项目完成情况

本项目由七名成员共同完成，团队协作高效、有序。小组定期开展线上和线下的会议讨论，及时沟通进度、解决难题。

本次实训极大地锻炼了我们的团队合作能力、问题解决能力和工程实践能力。

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

THANKS!

汇报人：张经纬

小组成员：王一佳、徐佳芊、江红霖、汪晨、
邓琪雯、樊立伟、张经纬